

5G 与工业控制协同技术白皮书

Collaborative Technology between 5G and Industrial Control White Paper

中国联通

2024 年 2 月



前 言

随着 5G 由工业生产外围辅助环节逐步深入到生产核心控制环节，工业控制类业务对 5G 网络的确定性服务能力提出了更高的要求。虽然 5G 标准在低时延高可靠服务能力及适配工业网络架构方面不断引入新的技术方案，但是目前仍然无法完全匹配工业业务的特定需求。为了进一步提升网络能力与业务需求的适配程度，业内开始关注 5G 与工业控制类业务的协同技术。

本白皮书首先介绍了 5G 工业互联网的发展现状，分析了 5G 承载工业控制业务面临的挑战及 5G 和工业控制业务双向协同的价值，然后重点阐述 5G 与工业控制业务双向协同适配的技术实现方案和组网应用方案，最后给出了中国联通在长城精工的应用实践和未来展望。本白皮书作为 5G 与工业控制业务双向协同的敲门砖，旨在联合产业各方共同推动 5G 与工业控制的深度融合，加快推进 5G 在工业生产核心控制环节的深入拓展和应用，助力工业企业的数字化转型。

Foreword

As 5G gradually deepens from the auxiliary processes to the core processes of industrial production, industrial control services have put forward higher requirements for the deterministic service capabilities of 5G networks. Although the 5G standard continuously introduces new technical solutions in low latency, high reliability service capabilities, and adaptation to industrial network architecture, it still cannot fully meet the specific needs of industrial services. In order to further improve the adaptability between network capabilities and service requirements, the collaborative technology between 5G and industrial control services has received attention.

This white paper first introduces the development status of 5G industrial Internet, analyzes the challenges faced by 5G carrying industrial control services and the value of the collaboration between 5G and industrial control services, then focuses on the technical solution and networking application solution of the bi-directional collaboration between 5G and industrial control services, and finally gives the application practice of China Unicom and future prospects. As a stepping stone to the collaboration between 5G and industrial control

services, this white paper aims to jointly promote the integration of 5G and industrial control, accelerate the application of 5G in the core processes of industrial production, and help the digital transformation of industries.

目 录

1.	5G 与工业互联网融合发展现状	1
2.	工业生产网络的通信需求	2
2.1	工业控制协议分类和特征	2
2.2	5G 与工业控制应用协同的诉求	4
2.3	5G 与工业控制应用协同的价值	5
2.3.1	优化传输资源配置	5
2.3.2	实现跨域时间同步	6
2.3.3	提升 5G 容量规格	6
3.	5G 与工业控制业务协同技术	6
3.1	5G 和工业控制业务双向协同适配	7
3.1.1	5G 和工业控制业务双向协同适配方案	7
3.1.2	5G 和工业控制业务双向协同难点	11
3.2	5G 网络优化适配工业业务	11
3.2.1	5G 工业化极简组网与分流	12
3.2.2	5G 确定性能力提升	12
3.2.3	基于业务感知的智能调度	13
4.	应用实践	15
5.	总结与展望	15

1. 5G 与工业互联网融合发展现状

近年来,国家层面陆续出台了《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023 年)》、《5G 全连接工厂建设指南》、《工业互联网专项工作组 2023 年工作计划》、《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》等政策文件,旨在加速推动 5G 与工业互联网的融合发展。在产业链各方的共同努力下,我国 5G+工业互联网已进入规模化发展新阶段。数据显示,我国 5G+工业互联网项目数已超过 1 万个,覆盖工业的全部 41 个大类,其中代表当今全球制造业智能制造和数字化最高水平的“灯塔工厂”已经达到 62 个。5G 与工业互联网的融合应用也从最初的外围辅助环节,逐步拓展到工业生产核心控制环节。

与传统消费领域不同,工业应用场景对网络的确定性通信保障能力、差异化服务提供能力等有着更高的要求,5G 现网的能力存在不足,需要不断演进增强。在 3GPP 的后续版本中,逐步引入了 uRLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications, 超高可靠和低时延通信) 增强、5G LAN (Local Area Network, 局域网)、5G-TSN (Time Sensitive Networking, 时间敏感网络) 协同组网等技术,一方面进一步提升 5G 网络的低时延高可靠服务能力,另一方面更好地适配工业网络架构。但是,由于工业控制协议最初是基于有线网络的传输能力进行设计,没有考虑无线传输环境的不确定性,并且不同工业控制协议的报文发送与可靠性保障机制均不相同,5G 网络仅通过自身的优化仍然无法完全匹配工业业务的特定需求。因此,业内开始关注网络侧与业务侧的跨域感知与协同技术。通过这种方式,网络侧可以获取业务特征信息,并针对性地动态优化资源调度策略,实现对业务的精准保障;业务侧也可以根据网络的实时状态调整数

据发送模式，从而最大程度地提升网络能力与业务需求的适配程度。

2. 工业生产网络的通信需求

2.1 工业控制协议分类和特征

5G 的低时延、高可靠和大连接特性使其在工业领域有很好的应用前景，例如流程行业的港口、煤矿、钢铁等远控场景，以及离散行业的汽车制造和 3C 制造等现场级控制场景。这些应用场景中包含了多种多样的业务类型，其中工业控制类业务对网络的性能指标提出了苛刻的要求，目前 5G 网络能力还无法完全满足。

业界工业控制协议按机制可分为 A/B/C 三类，分别是增强型 TCP/UDP 通讯(A 类, 典型协议包括 EtherNet/IP、Modbus TCP/UDP 等)、实时通讯(B 类, 典型协议包括 Profinet RT、Power Link 等)、等时同步通讯(C 类, 典型协议包括 Profinet IRT、EtherCAT 等)。目前 5G 优先聚焦 A 类和 B 类工业控制协议的承载。下面简单介绍一下 Modbus TCP 和 Profinet RT 这两个协议的数据发送模式与典型的网络指标需求。

- Modbus

Modbus 是 OSI 模型第 7 层上的应用层报文传输协议，它为网络设备连接提供客户机/服务器通信。Modbus 通信链路的看门狗机制并不位于 Modbus 协议层，而是工业的应用层，通常 Modbus 的看门狗处理机制是：主站会周期性发送 Modbus 报文，如果从站收到正常的报文，则正常回复响应报文；如果从站超过设定的通讯周期仍没有给主站回复，主站会触发通讯看门狗超时的错误；如果从站收到报文，但是出现校验错误，从站也不会进行响应，主站也会触发通

讯看门狗超时的错误。因此，Modbus 协议是通过往返时延 (RTT, Round-Trip Time) 是否超过看门狗时间来判断链路好坏的，链路的 RTT 时延是决定 Modbus 链路是否正常的最关键网络指标。Modbus 通常应用在 20ms+ 的垂直应用场景。

- Profinet

Profinet 是一种基于以太网标准的工业自动化总线技术标准，通过对发送器和接收器的通信栈进行实时性优化，可保证同一网络中不同站点在一个确定时段内完成时间要求严苛的数据传输。Profinet 按照工业环境的要求，有三种不同的通信方式，分别是基于 TCP/IP 的非实时 (NRT, Non-Real Time) 通信、实时 (RT, Real Time) 通信和等时同步 (IRT, Isochronous Real Time) 通信。以 Profinet RT 模式为例，其发包模型是控制器与各现场设备之间周期性的对发消息，并通过位于 Profinet 协议层的看门狗机制实现通信链路状态检测。Profinet 控制器和现场设备两侧的协议栈里分别有一个看门狗超时计数器，正常情况下，当本侧设备发包时看门狗计数器加 1，当本侧设备收到对端发送过来的有效数据包时看门狗计数器清零；异常情况下，本侧设备发包时会检查看门狗计数器，当检查到看门狗计数器超时，则会切断控制器和现场设备的连接关系引发宕机。因此，Profinet 协议是通过接收包间隔是否超过看门狗时间来判断链路好坏的，接收包间隔减去发送包间隔（即总线发送周期）就是通信网络引入的不确定性，称之为接收包间隔的抖动，这是决定 Profinet 链路是否正常的最关键网络指标。Profinet RT 通常应用在 10ms 左右的、实时性要求较高的场景。

工业控制领域场景除了对 5G 网络有较高的性能需求外，对网络能支持的终端节点数规格也有很高的要求，例如汽车制造领域，典型的焊装车间的节点密度约为 4000 节点/4.5 万平方米。

2.2 5G 与工业控制应用协同的诉求

工业控制场景涉及的工业控制协议类型众多，这些工业控制协议和 5G 网络当前的传输机制无法完全匹配：

- 1) **工业控制协议及应用层是基于传统有线网络的传输能力定制。**传统有线网络数据传输性能较高，当切换到 5G 网络时，由于 5G 空口频谱的稀缺性和环境的波动性，短期内 5G 空口难以通过较低成本的方式来匹配有线网络的传输性能；
- 2) **不同的工业控制协议具有不同的报文发送机制与可靠性保障机制。**如果 5G 网络不了解工业控制协议的报文发送机制及报文保障诉求，那么就很难针对性地为工业控制应用提供稳定、可靠的传输体验，例如：
 - a) 5G 网络不知道工控业务的报文大小、发送周期/间隔，就很难准确地配置 5G 空口的上下行资源，业务体验可能变差；
 - b) 5G 网络不知道工控业务报文的优先级需求，就很难为高优先级的工业控制报文提供所需的资源保障，高优先级报文的体验难以保证；
- 3) **在 RT 业务场景下，各个工控设备基于自身时间发包，存在漂移现象。**由于 5G 网络传输时延相对有线网络偏高，为了能够提升业务感知的时延性能，并兼顾一定的系统容量，5G 网络需要针对每个工控设备按照半静态的方式分配空口上下行资源。在工控设备存在发包漂移的情况下，5G 网络在业务的每个发包周期内需要预留多份空口传输资源保障，这可以在一定程度上弥补工控设备发包漂移导致的等待时延增加，但代价是消耗了多份资源冗余来保障同一份工业控制业务报文，5G 系统承载工控业务的容量因此会下降。

为了能够让工业控制应用稳定、可靠地运行在 5G 网络上，同时提升 5G 网络的系统容量，有必要让 5G 网络与工业控制应用进行网业协同。

2.3 5G 与工业控制应用协同的价值

5G 网络和工业控制应用进行网业协同后，可以从优化传输资源配置、实现跨域时间同步、提升 5G 容量规格这 3 个方面带来价值。

2.3.1 优化传输资源配置

基于网业协同，工业控制应用可以提供如下关键信息提供给 5G 网络，从而 5G 网络可以有效优化空口资源配置：

- 1) **静态配置信息**：工控应用可以提供发送周期（CT, Cycle Time）、看门狗（WDT, Watchdog Timer）、生存时间（ST, Survival Time）、报文大小等信息；5G 网络按照业务的静态配置信息，可以准确地进行空口资源的预配置，提升保障的有效性和可靠性，并减少无效资源浪费；
- 2) **静态优先级信息**：工控应用可以提供 QoS（Quality of Service，服务质量）、优先级、VLAN ID（Virtual Local Area Network ID，虚拟局域网标识）等信息；5G 网络按照上述静态优先级信息，可以准确地进行空口报文传输优先级设置，从而准确提供工控报文的差异化保障；
- 3) **动态状态信息**：工控应用可以提供动态状态信息，例如实时感知的链路状态、实时看门狗丢包信息等；5G 网络可以按照业务动态状态信息及实时调整空口或者端到端的资源配置，从而准确保障可靠性。

2.3.2 实现跨域时间同步

基于 5G 和工业控制应用的网业协同，工业控制应用可以和 5G 网络之间进行时间同步，然后工控应用按照和 5G 网络相同的时间参考系发送报文，减少报文传输抖动。在时间同步的基础上，5G 网络可以获取工控报文的准确发送时间，从而可以在空口传输过程进行精确的资源保障，提升业务报文 5G 网络传输的确定性。

2.3.3 提升 5G 容量规格

基于网业协同，工业控制应用可以和 5G 网络之间进行报文发送时间点的协商，从而可以有效提升容量规格：

- 1) **多个工控设备按照 5G 网络空口资源情况均匀错开：**各个工控设备与 5G 网络协商报文的发送，协商时充分考虑 5G 空口的资源限制情况，从而使业务发送均匀化，5G 空口资源保障更为准确，相应地提升了容量规格；
- 2) **工业控制报文按协商要求稳定发送，5G 空口资源开销降低：**由于每个工控设备按协商稳定发包，5G 空口无需预留过多的冗余资源保障，相应地提升了容量规格。

3. 5G 与工业控制业务协同技术

工业控制应用对时延、抖动、可靠性等指标要求苛刻，并且运作机制和传统 eMBB（Enhanced Mobile Broadband，增强移动宽带）业务存在较大差异。若 5G 网络按照传统 eMBB 业务的保障方式来承载工业控制应用，则会带来较大的性能影响，无法满足业务需求。因此，5G 网络和工业控制业务之间需要进

行协同适配，以实现 5G 网络高效承载工业控制业务的目的。

3.1 5G 和工业控制业务双向协同适配

3.1.1 5G 和工业控制业务双向协同适配方案

工业控制应用和网络双向跨域协同方案，主要分为如下两类：

1) 类型一：应用侧提供关键业务需求或业务模型信息，用于 5G 网络优化调整。

这种方案本质上是让工业控制应用向 5G 网络提供准确的业务需求或业务模型信息，5G 网络据此进行空口资源的精准规划和实时调整，从而优化业务体验和空口资源利用效率。

3GPP 从 R17 开始规划在非 TSN 环境下，5G 系统直接与应用之间建立周期性业务的感知接口，并定义 5G 核心网的协同调度能力。行业应用通过该接口将业务周期、突发数据量、业务流预期发送时间等信息通知 5G 系统。基于此，5G 核心网可协同 RAN（Radio Access Network，无线接入网），提升调度效率，降低调度等待时延。具体地，R17 通过新增时间敏感通信时间同步功能（TSCTSF，Time Sensitive Communication and Time Synchronization Function）网元、并扩展 AF（Application Function，应用功能）功能来实现，TSCTSF 和 AF 配合实现如下功能：

- a) TSCTSF 支持对 DS-TT（Device-Side TSN Translator，设备侧 TSN 转换器）和 NW-TT（Network-Side TSN Translator，网络侧 TSN 转换器）的时钟同步管理、5GS 网桥信息检测（如 Bridge ID、端口等）；
- b) TSCTSF 根据 AF 业务流参数创建 TSC 辅助容器（TSCAC，TSC Assistance Container）提供给 PCF（Policy Control Function，策略

控制功能),包括业务流方向、业务周期、生存时间、突发到达时间(BAT, Burst Arrival Time)等信息;

c) AF 则可调节指示信息、发送上/下行 offset 监测配置参数等。

2) 类型二：应用侧和 5G 网络进行双向协商，调整报文发送机制，达成最佳性能。

这种方案本质上是让工业控制应用的报文发送，匹配 5G 空口的能力要求，达成多用户均匀化、报文调度“0”等待的效果。从而，一方面优化业务的传输体验，另一方面可有效提升 5G 网络的资源利用效率。

3GPP R18 在 R17 架构基础上进行增强，引入反向反馈机制，工业系统（工业终端或应用）向 5G 系统提供工业组网配置参数后，5G 网络可以动态编排调度每个 UE 每个 QoS Flow 的免调度时刻，再向工业系统反馈期望的发包时刻或发包周期。工业系统可以根据 5G 系统反馈的信息调整发包时刻或发包周期。通过这种方式，实现 5G 与工业系统的跨层双向交互，以满足工业网络所需的低时延、高可靠与大并发的高确定性需求，实现最优网络效率，并保证业务体验。进一步，跨域双向协同实现 5G 系统自身 SLA（Service-Level Agreement，服务等级协议）保障需求后，还可以继续融合 TSN，消除传输抖动，实现与 TSN 网络集成。

图 1 描述了 5G 网络与业务双向协同的流程。工业应用在集成 5G 网络并发起业务请求时，可以描述其时间敏感通信（TSC，Time Sensitive Communication）流量特征，包括流方向、上行链路或下行链路的 BAT（可选）、最大突发数据量、周期性、存活时间（可选）和主时钟（可选）等；对于需要支持报文的突发发送时间或发送周期调整的功能，应用还可以提供相应标识，包括

可支持的 BAT 窗口、以及周期范围。这些流量特征与 BAT/发包周期调节能力标识一般携带在 TSC 辅助指示消息（TSCAI, TSC Assistance Information）中与 5G 网络进行交互。

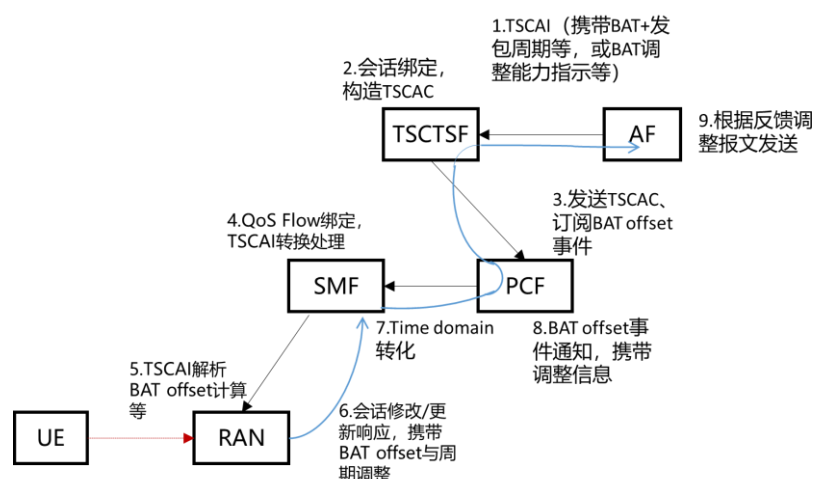


图 1 业务与网络双向跨域协同流程示意图

5G 网络 TSCTSF 网元基于 AF 的 TSCAI 消息，提取信息构造 TSCAC，按上行流和下行流分别绑定到相应 PDU（Protocol Data Unit，协议数据单元）会话。TSCTSF 使用 UE IP 地址或 DS-TT 端口 MAC 地址来选择 PCF，并发现 TSCAC 消息。

PCF 将 TSCAC 作为 PCC（Policy and Charging Control，策略与计费控制）规则下发给 SMF（Session Management Function，会话管理功能），并订阅 BAT 偏移量与发包周期的调整事件通知。

SMF 将 PCC 规则与 TSCAC 绑定到 QoS 流，从 TSCAC 中提取 TSCAI，根据需求对 TSCAI 信息进行必要转换处理后，再配置到 QoS 流发送给 RAN。

TSCAI 信息转换具体包括：

- 对于下行链路方向的流量，考虑核心网转发预计延迟（Packet Delay Budget）影响校正 TSCAC 中的 BAT，重新设置 TSCAI 的 BAT；

- 对于上行链路方向的流量，考虑 UE 侧 DS-TT 驻留时间校正 TSCAI 突发到达时间；
- 参考 UPF（User Plane Function，用户面功能）接收到累积速率比，校正 TSCAI 周期性配置；
- 其它还包括 TSCAI 中的流方向、存活时间、BAT 窗口、BAT 适配能力等进行配置或转换校正；
- 根据 TSCAC 中的时钟设置，按需向 UPF/NW-TT 提供时钟偏差报告或设置 5G 系统时钟等。

如果 RAN 收到的 TSCAI 消息中包含 BAT 和 BAT 窗口信息，则 RAN 基于对齐流量预期到达时间与空口下次传输时间窗的目的，计算 BAT 偏移量，并采用 QoS 流创建或修改请求携带 BAT 偏移量反馈给 SMF。SMF 可基于 UPF 的时钟漂移报告对 RAN 反馈的 BAT 偏移量进行修正，然后再通知 PCF，最后回复给 AF。对于 TSCAI 消息中包含业务流发包周期与周期范围调整需求，RAN 参考应用的周期调整范围与空口的传输机会间隔，对本业务流发包周期进行调整，并将调整后的周期值与 BAT 偏移量一起反馈。此时，BAT 偏移量也对应调整后的发包周期。

如果 RAN 收到的 TSCAI 消息指示 AF 支持 BAT 适应能力，但不包含 BAT 信息，则对于下行流，由 RAN 根据 N3 口下行报文接收时刻计算下行流 BAT 偏移值；对于上行流，由 RAN 根据 UE 上报的报文到达时间计算上行流 BAT 偏移值，并上报给 SMF、PCF 和 AF。

最后，应用根据 5G 网络反馈的信息调整发包时刻及发包周期，重新发起请求，进而实现 5G 网络与业务应用间的协同。

3.1.2 5G 和工业控制业务双向协同难点

5G 网络和工业控制应用双向协同的难点主要体现在以下几点：

- 1) 双向协同涉及工业控制应用设备的修改适配：
 - a) 工业应用需要能够提供业务发包模型特征，但现有的工业控制协议并没有提供业务发包模型特征的接口内容，需要新增。新增的接口还需要能够形成产业共识和一致标准，否则会导致碎片化、带来较高的适配代价；
 - b) 工业应用需要能够按照同步/非同步的方式，调整报文发送机制，对现有的工控传输机制有较大的影响。例如，工业控制设备能否修改为按照和 5G 网络同样的时钟系的方式发送报文，能否在业务运行过程中调整报文发送的起始位置等。
- 2) 双向协同涉及 5G 网络端到端的修改配合：
 - a) 5G 终端/模组厂家众多，由于部分调整内容并未在 3GPP 中定义，因此需要能够在 5G 终端/模组厂家中形成产业共识和一致标准；
 - b) 和工业控制设备的交互，涉及到 5G 网络多个网元的修改适配，难度大、代价高。

因此，5G 网络和工业控制应用的双向协同，需要产业界形成共识，联合进行标准化定义，并孵化生态产品，在实际场景应用。

3.2 5G 网络优化适配工业业务

除了 5G 网络与工业业务的双向协同技术之外，5G 网络本身也在持续地进行优化，以更好地匹配业务需求，包括组网简化与协议兼容适配、确定性能力提升

升、网络对业务的感知与智能调度等。

3.2.1 5G 工业化极简组网与分流

5G 承载工业应用或业务时，如何与存量工业网络共存、融合以及互联互通是首先需要考虑的问题。3GPP R16 定义了 5G LAN，基于 5G 提供二层以太通信能力，支持工业存量设备以最低改造成本平滑迁移到 5G 网络，确保新建 5G 可以兼容适配传统主流工控协议，避免 5G 改造过程中额外采购设备进行二层协议到三层协议的转换，也避免由此带来的时延、组网复杂性和故障点的引入。

为了进一步降低数据传输时延，同时保障数据安全，5G 网络可以支持数据的本地分流。目前有两种可选方案，一种是 5G 核心网内部，通过控制面和用户面配合，可实现灵活的分流能力，减少移动用户访问业务的数据流迂回，从而显著缩小时延，并实现数据流的安全保护。另一种是 5G 基站通过新增业务分流单板，结合核心网的指示信息或业务信息识别，较为简单地实现业务的本地分流。

3.2.2 5G 确定性能力提升

5G 网络针对工业控制业务，设计了多种确定性能力提升方案。

3GPP R16 通过 PDCCH（Physical Downlink Control Channel，物理下行控制信道）监视功能、支持多个 HARQ-ACK、无序 PUSCH（Physical Uplink Shared Channel，物理上行共享信道）调度、UE 优先级和多路复用等多个功能来进一步增强 uRLLC，从而为工业连接提供所需的低时延高可靠能力；3GPP R17 进一步引入了物理层反馈增强、终端内复用和优先级排序、时间同步增强及网络 QoS 增强等特性。在可靠性增强方面，R16 在 PDCP（Packet Data Convergence Protocol，分组数据汇聚协议）层复制数据包分集传输基础上，

采用两条无线链路上传输相同数据的方式，抵御无线环境恶化影响，在 5G 模组甚至 RAN 设备损坏情况下的保障业务不中断，提升通信链路的可靠性。

为更好满足工业场景严苛的应用需求，特别是面向 TSN 环境需要的确定性保障需求，3GPP R16 版本支持 5G 系统以网桥方式融入 TSN 网络，整体对外表现为 TSN 逻辑交换节点。针对部分工业控制场景没有 TSN 部署，但也需要提供确定性保障能力，3GPP R17 引入确定性传输能力开放架构机制，使得 5G 可独立于 TSN 网络单独部署，不再依赖于外部部署 TSN 网络也可以提供时延确定性能力。但标准对于工业系统如何实现 TSN AF，以及如何获取 BAT，暂未做定义，无法满足实际工业互联解决方案要求的系统可参考实现。R16、R17 都要求配套时间同步方案，在工业以太网系统 RT 级别（1-10ms）中非标配，因此标准仍有一定局限性。

3.2.3 基于业务感知的智能调度

随着 5G-A（5G-Advanced）时代到来，5G 网络内生智能已经开始萌芽，如基于识别业务流特征实现逐包级别的差异化调度，基于用户与业务、无线负载与用户体验等进行灵活配置和接入频点选择，并调整分配资源优先级，实现关键应用的智能调度和差异化保障。

5G 网络感知工控协议业务类型和需求，实现智能调度的技术方案简介如下：

- 1) 工控协议类型及需求的识别与保障：
 - a) 5G 网络通过对工控协议报文的解析和智能化对比，获取工控协议报文类型与关键需求；
 - b) 5G 网络按照解析报文获取的内容，进行 5G 空口资源的准确分配，

智能匹配业务需求、降低空口资源开销；

2) 协议实时状态识别与保障：

- a) 5G 网络通过对工控协议报文传输状态、传输时延的实时智能化统计，
可以判断工控协议的实时状态；
- b) 5G 网络通过工控协议的实时状态，实时快速调整 5G 空口资源，智能保障传输状态满足要求。

一般来说，工业协议可以识别解析的字段主要有：

- 1) 报文头部的类型字段；
- 2) 报文头部的 VLAN ID、优先级等信息；
- 3) 报文尾部的其他附加信息，如报文技术序列号、传输状态等。

5G 网络通过识别解析上述字段，可以满足基本的智能调度需求，但 5G 网络报文解析存在如下的风险：

- 1) 识别风险：由于工业控制协议种类众多、内容复杂，部分协议还在持续迭代演进，5G 网络进行协议报文识别可能会存在识别准确率不足、关键信息无法识别等风险；
- 2) 性能问题：5G 网络各个节点进行工控协议报文识别时，会增加对设备算力消耗，有可能对工控业务的数据传输产生一定的性能影响。此外，5G 网络识别报文，本质上是 5G 网络被动适配工业应用，而工业应用自身的发送机制并未进行调整，无法达到最佳的融合性能。

为了更好地了解工业协议的业务需求，并充分优化 5G 网络承载工业应用的性能，需要 5G 网络和工业控制应用进行双向协同适配。

4. 应用实践

中国联通携手产业链合作伙伴，在长城精工汽车试制线开展了应用实践，实现了 5G 网络对有线网络的替代，能够满足汽车产线的 PLC 南向等工控类业务需求。

目前长城汽车的产线环境存在以下问题：产线信息采集通过标准以太网，如 Profinet、EtherCAT 等，协议接口众多，使用成本高；网络布线以有线为主，数据采集、工业控制独立布线，新车型的导入涉及网络改造与重建，工程复杂，灵活性差，改造周期长，不适应产品的快速迭代；生产过程中，由于设备长时间运行、磨损导致的网线故障处理困难、解决时间长。目前全年累计因线缆拖拽、磨损导致的停机时间约 60 小时/工厂。

本次试验场景选取汽车右后车门生产和组装场景，设备涉及 4 个机器人及抓手、涂胶、焊接、辊边工具，立体夹具库，滑台、升降台，随行夹具等，实现抓件、焊接、涂胶、辊边等工艺流程。试验中对近 30 个 IO、阀岛等设备进行了无线化改造，通过采用 5G 与工业控制业务双向协同技术，验证了在满足工控业务时延 4ms、可靠性 99.999% 的指标要求前提下，能够实现网络容量的 3~8 倍提升。

5. 总结与展望

5G 与垂直行业的融合逐步深入，更加多样化的应用场景与业务类型对网络能力提出了更高的要求。随着 3GPP R18 标准的即将完成，5G 网络不断地引入新技术特性，提升网络的差异化服务能力。通过网络与业务的协同，二者之间能够实现业务特性与网络状态的互相感知，并针对性地进行业务编排与网络资源

调度，提升业务与网络的适配程度，更好地保障业务服务质量，提升网络资源利用率。

实现 5G 网络与工业控制业务的协同，需要工业设备厂家、芯片模组厂家、通信设备商等多方的共同努力。后续，中国联通将携手产业链合作伙伴，打破行业壁垒，开展标准制定、技术攻关与产品研发，并积极促进成果转化，推动示范应用建设，助力行业数字化转型。

缩略语

缩略语	英文全称	中文释义
AF	Application Function	应用功能
BAT	Burst Arrival Time	突发到达时间
CT	Cycle Time	发送周期
DS-TT	Device-Side TSN Translator	设备侧 TSN 转换器
eMBB	Enhanced Mobile Broadband	增强移动宽带
IRT	Isochronous Real Time Communication	等时同步通信
LAN	Local Area Network	局域网
NRT	Non-Real Time Communication	非实时通信
NW-TT	Network-Side TSN Translator	网络侧 TSN 转换器
PCC	Policy and Charging Control	策略与计费控制
PCF	Policy Control Function	策略控制功能
PDCCH	Physical Downlink Control Channel	物理下行控制信道
PDCP	Packet Data Convergence Protocol	分组数据汇聚协议
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PUSCH	Physical Uplink Shared Channel	物理上行共享信道
QoS	Quality of Service	服务质量

RAN	Radio Access Network	无线接入网
RT	Real Time Communication	实时通信
RTT	Round-Trip Time	往返时延
SLA	Service-Level Agreement	服务等级协议
SMF	Session Management Function	会话管理功能
ST	Survival Time	生存时间
TSC	Time Sensitive Communication	时间敏感通信
TSCAC	TSC Assistance Container	时间敏感通信辅助容器
TSCAI	TSC Assistance Information	时间敏感通信辅助指示消息
TSCTSF	Time Sensitive Communication and Time Synchronization Function	时间敏感通信时间同步功能
TSN	Time Sensitive Networking	时间敏感网络
UPF	User Plane Function	用户面功能
uRLLC	Ultra-Reliable Low-Latency Communications	超高可靠和低时延通信
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网
WDT	Watchdog Timer	看门狗定时器

编写组成员

总策划：

范济安、唐雄燕、荆雷、陈丹、王友祥、黄蓉

编委会：

中国联通：李先达、赵兴龙、肖羽、李维汉、周伟、丁宜涛、裴郁杉、刘珊、陈瑶华、黄倩、李瑞华、庞博、吴越、刘欢欢、常瀚文

华为：张亮，赵军，周凯，曾正洋，包盛华，贾树葱，孙佳，陆烽



中国联通
China unicom